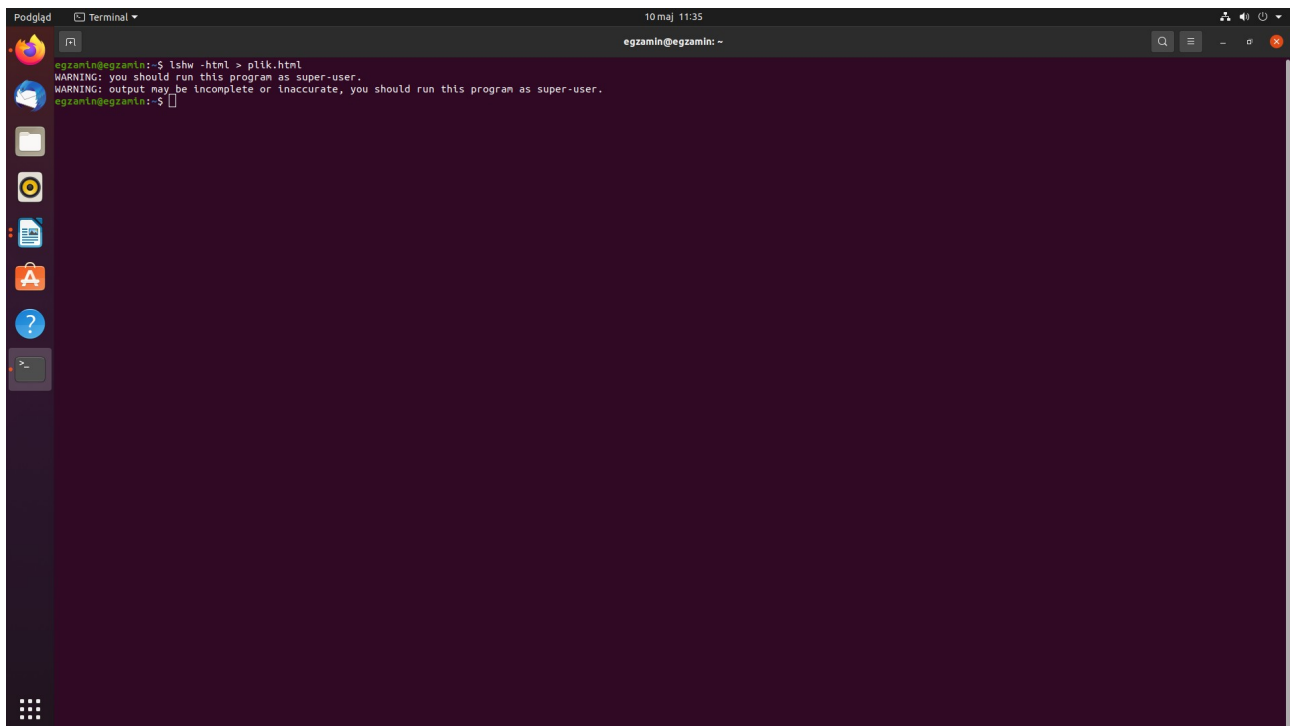


Zad. 1

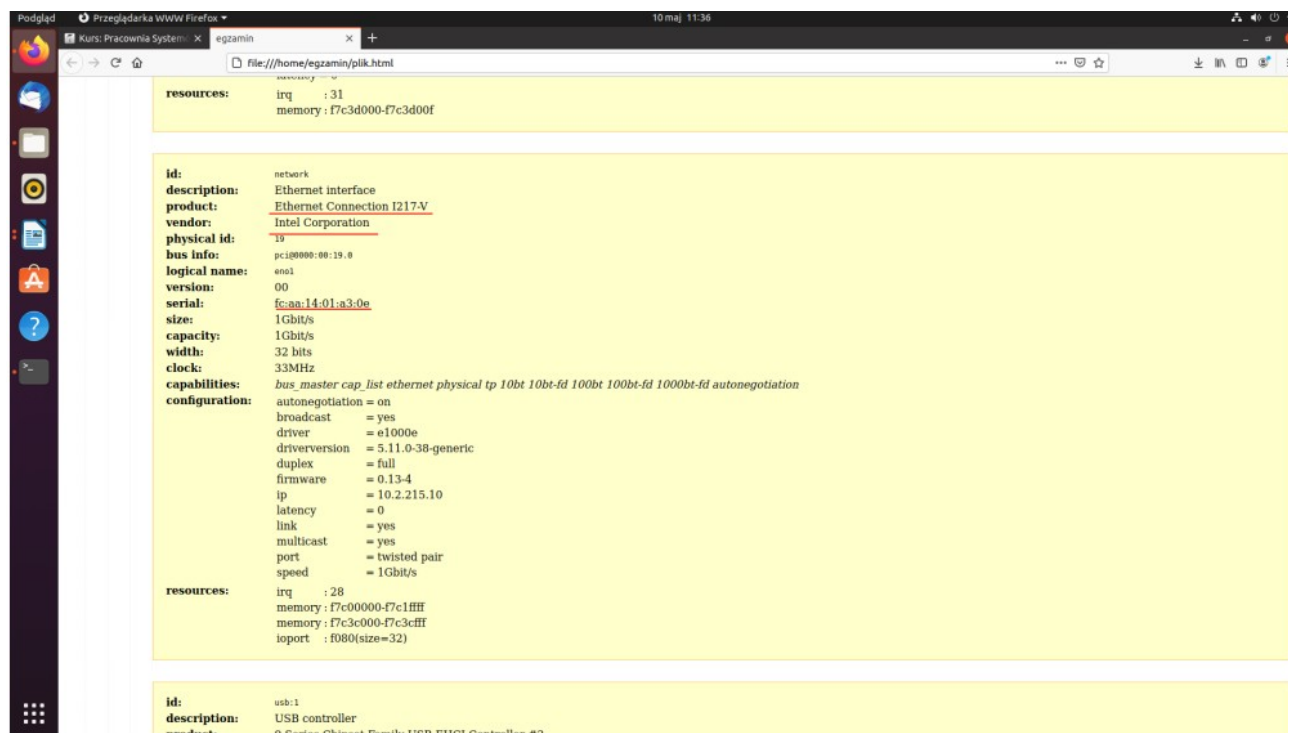
Na stacji roboczej w systemie operacyjnym Linux za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz zainstalowanych kart sieciowych, ujęte w Tabeli 1. *System operacyjny i karty sieciowe stacji roboczej.*

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
Karta sieciowa przewodowa	Nazwa/ Producent	Ethernet Connection I217-V/ Intel Corporation
	Adres MAC	Fc:aa:14:01:a3:0e
Karta sieciowa bezprowadowa	Nazwa/ Producent	---
	Adres MAC	---
System operacyjny Linux	Nazwa	Linux
	Numer edycji jądra systemu	5.11.0-38-generic

Karta sieciowa przewodowa:



```
Podgląd  Terminal  10 maj 11:35  egzamin@egzamin: ~
egzamin@egzamin:~$ lshw -html > plik.html
WARNING: you should run this program as super-user.
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
egzamin@egzamin:~$
```



```
Podgląd  Przeglądarka WWW Firefox  10 maj 11:36  egzamin
Kurs: Pracownia System...  egzamin
file:///home/egzamin/plik.html

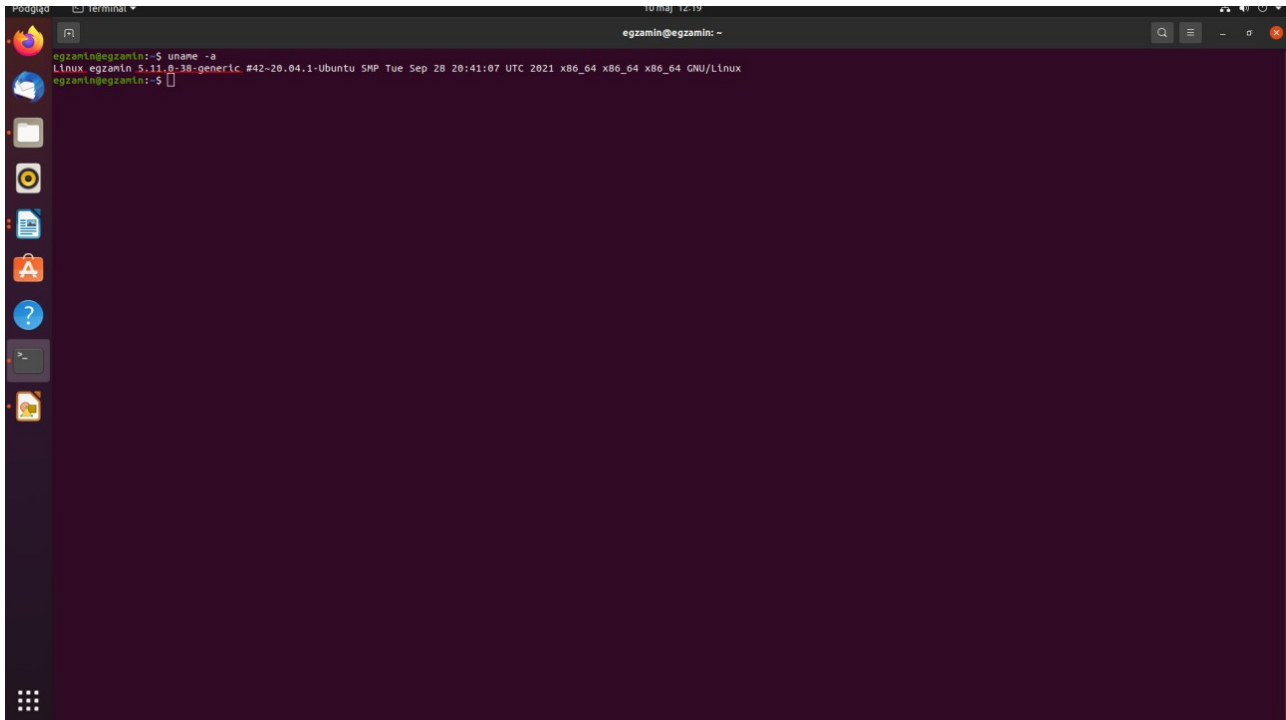
resources:
  irq      :31
  memory   :f7c3d000-f7c3d00f

id:
description: network
description: Ethernet interface
product: Ethernet Connection I217-V
vendor: Intel Corporation
physical id: 19
bus info: pci@0000:00:19.0
logical name: eno1
version: 00
serial: fc:aa:14:01:a3:0e
size: 1Gbit/s
capacity: 1Gbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation = on
                  broadcast      = yes
                  driver          = e1000e
                  driverversion   = 5.11.0-38-generic
                  duplex          = full
                  firmware        = 0.13-4
                  ip              = 10.2.215.10
                  latency         = 0
                  link            = yes
                  multicast       = yes
                  port            = twisted pair
                  speed           = 1Gbit/s

resources:
  irq      :28
  memory   :f7c00000-f7c1ffff
  memory   :f7c3c000-f7c3cfff
  ioport   :f080(size=32)

id:
description: usb:l
description: USB controller
product: Q Series Chipset Family USB EHCI Controller #2
```

System operacyjny Linux:



The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. A terminal window is open, displaying the output of the `uname -a` command. The desktop has a sidebar with several application icons, including a web browser, a file manager, and a terminal. The terminal window title is "egzamin@egzamin: ~".

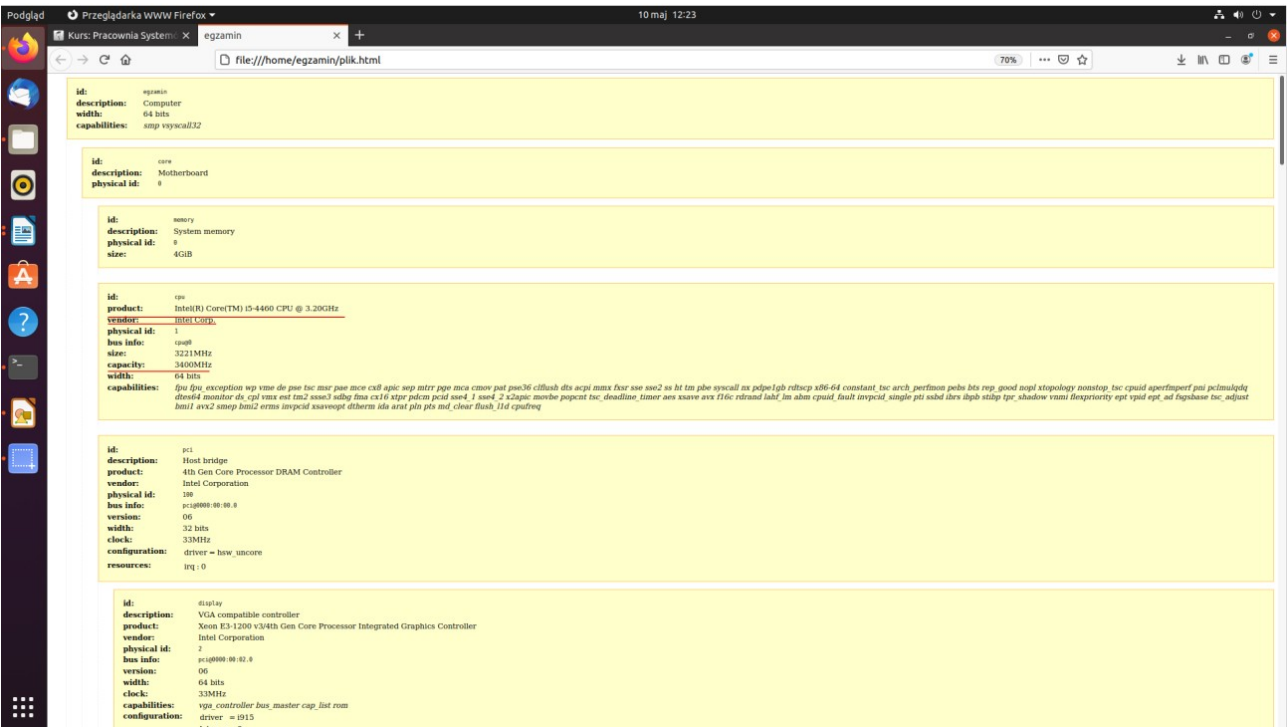
```
egzamin@egzamin:~$ uname -a
Linux egzamin 5.11.0-38-generic #42~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Sep 28 20:41:07 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
egzamin@egzamin:~$
```

Zad.2

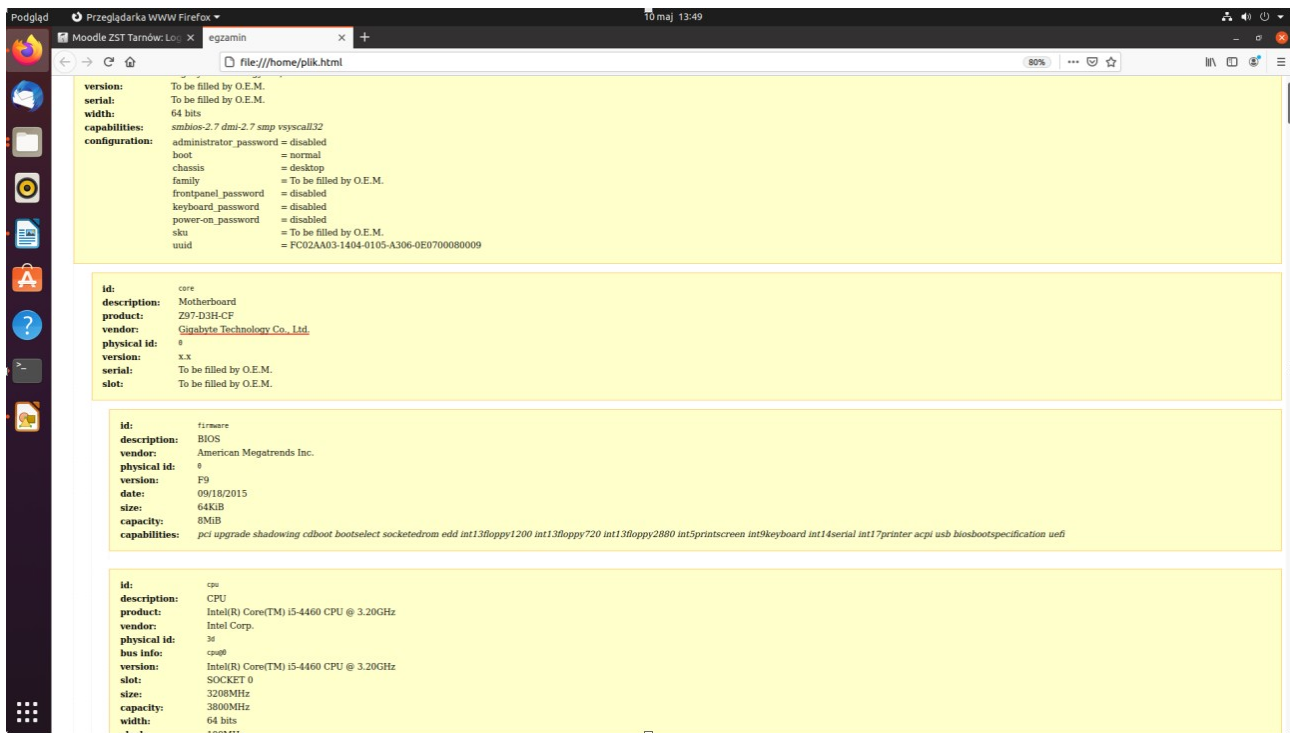
Na stacji roboczej w systemie operacyjnym Linux za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu oraz zainstalowanego procesora i płyty głównej, ujęte w Tabeli 1. *System operacyjny i podzespoły.*

Badany element systemu	Parametr	Wartość parametru
Procesor	Nazwa/ Model	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz
	Taktowanie (wart. Maks.)	3400 MHz
Płyta główna	Producent	Gigabyte Technology Co, Ltd.
	Numer seryjny	---
System operacyjny Linux	Dystrybucja	Ubuntu
	Wersja jądra	5.11.0-38-generic

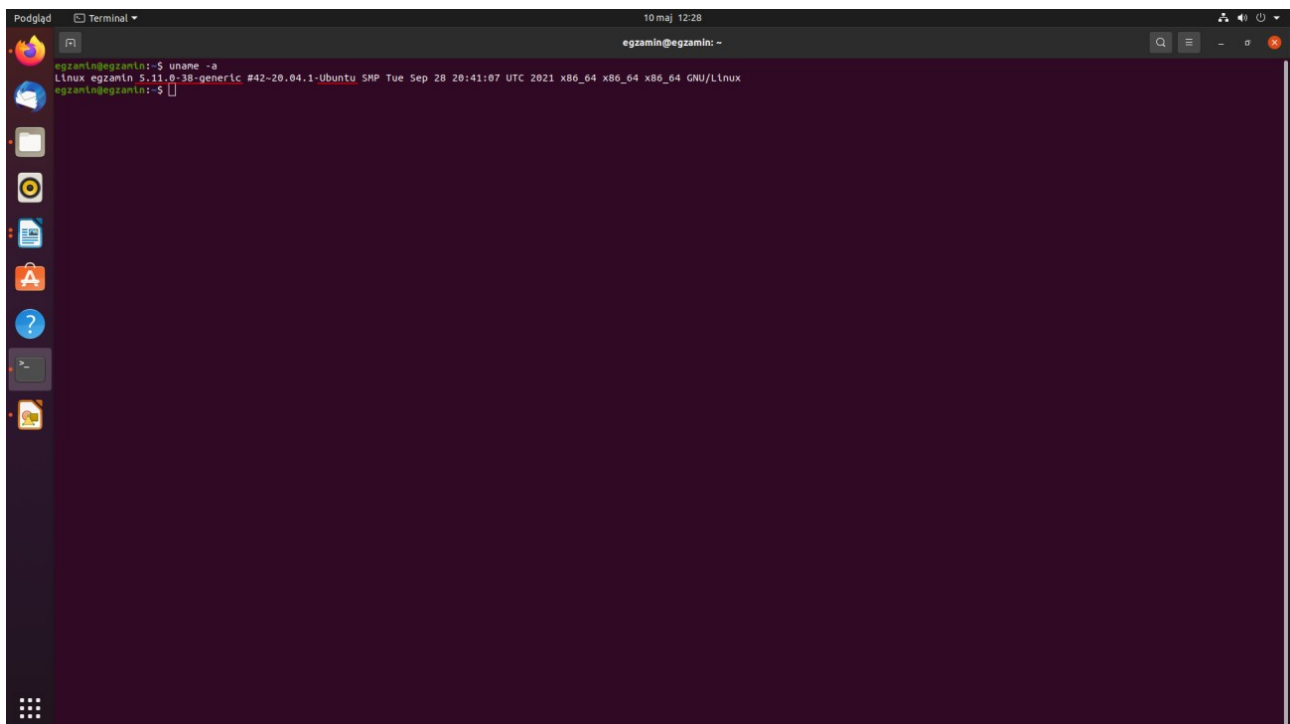
Procesor:



Płyta główna:



System operacyjny Linux:



Zad.3

Przeprowadź na stacji roboczej test systemu operacyjnego Linux oraz zasobów komputera za pomocą dostępnych w systemie narzędzi. Uzyskane wyniki zapisz w Tabeli 1. *Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej.*

Aktualna maska uprawnień do plików/katalogów	0022
Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika oraz oznaczenie jego terminala	Egzamin Egzamin@egzamin
Procent zajętości dysku twardego	2,9%
Model karty sieciowej	Ethernet Connection I217-V
Długość czasu pracy komputera	3:23

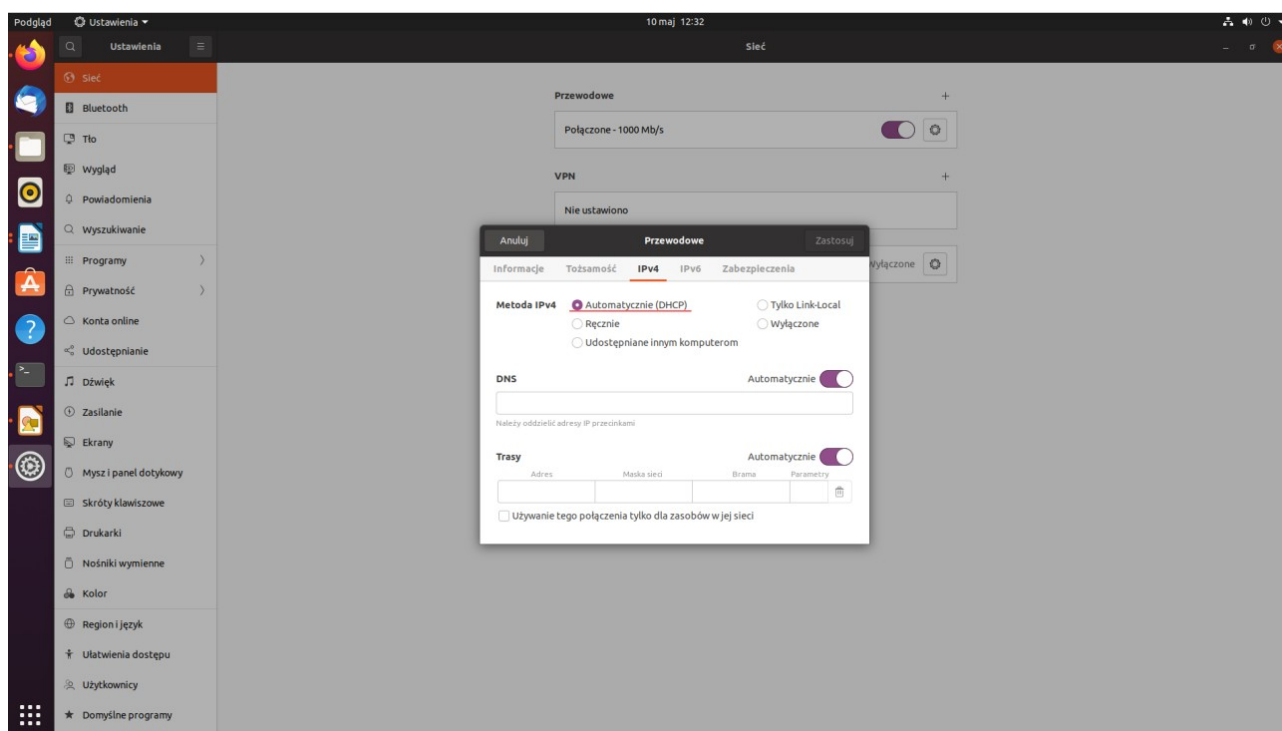
Zad.4

Na stacji roboczej skonfiguruj system operacyjny Linux według następujących zaleceń:

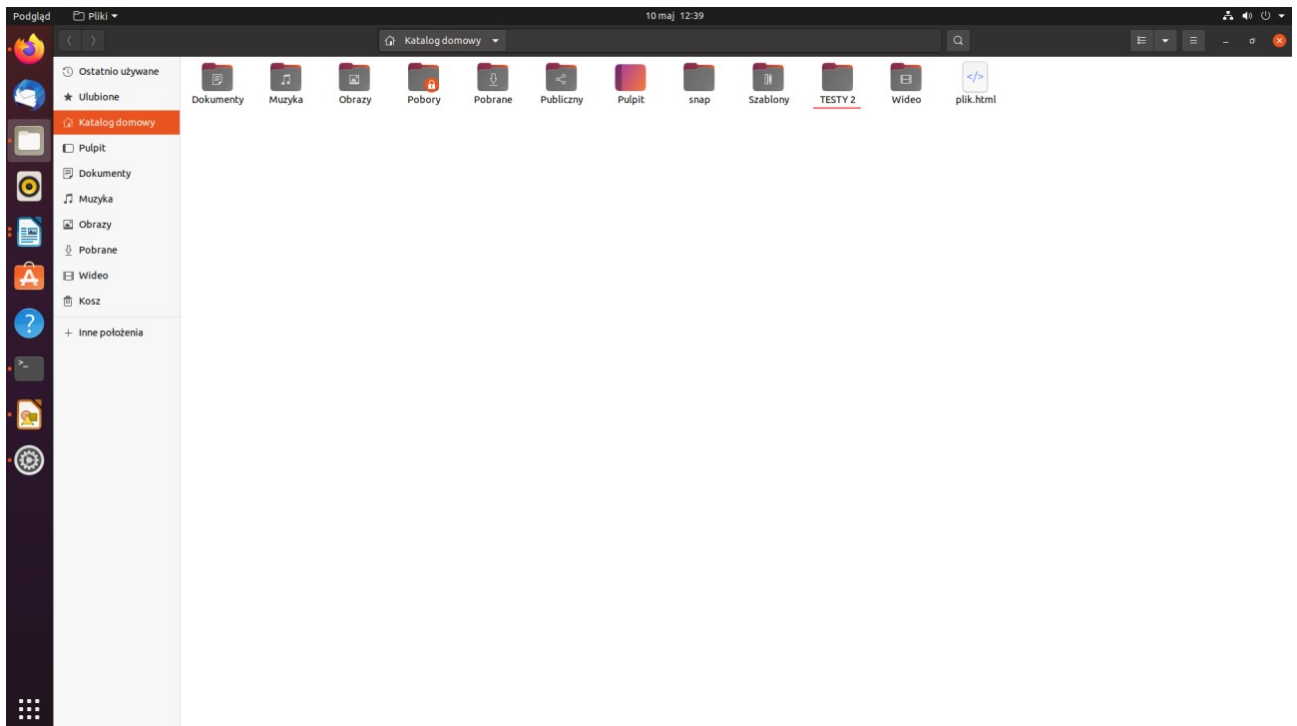
- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy, adres IP uzyskiwany automatycznie
- w katalogu domowym użytkownika **administrator** utwórz katalog o nazwie *TESTY*
- utwórz w katalogu *TESTY* archiwum o nazwie *KOPIA.tar* zawierające kopię pliku */etc/shadow*
- dodaj użytkownika **User**
- za pomocą *Terminala* nadaj pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników do archiwum *KOPIA.tar*, użyte polecenie w pełnej formie zapisz w pierwszym wierszu Tabeli 2. *Wykorzystane polecenia*
- za pomocą *Terminala* zmień właściciela archiwum *KOPIA.tar* na użytkownika **User**. Użyte polecenie w pełnej formie zapisz w drugim wierszu Tabeli 2. *Wykorzystane polecenia*

Czynność	Polecenie
Nadanie pełnych uprawnienia dla wszystkich użytkowników do archiwum KOPIA.tar	<code>chmod 777 /TESTY/KOPIA.tar</code>
Zmiana właściciela archiwum KOPIA.tar na użytkownika User	<code>Chown User:User KOPIA.tar</code>

a:



b:



c:

Zad.5

Za pomocą polecenia systemowego utwórz konto nowego użytkownika

– nazwa: **kierownik**

– katalog domowy: */home/zarząd*

– numer UID: 2020

użyte polecenia zapisz w Tabeli 2. *Polecenia użyte do utworzenia i konfiguracji konta kierownik*

Utworzenie konta **kierownik**

Useradd kierownik

Ustawienie katalogu domowego konta **kierownik** na */home/zarząd*

sudo usermod -d/zarząd kierownik

Ustawienie UID 2020 dla konta **kierownik**

usermod -u 2020 kierownik

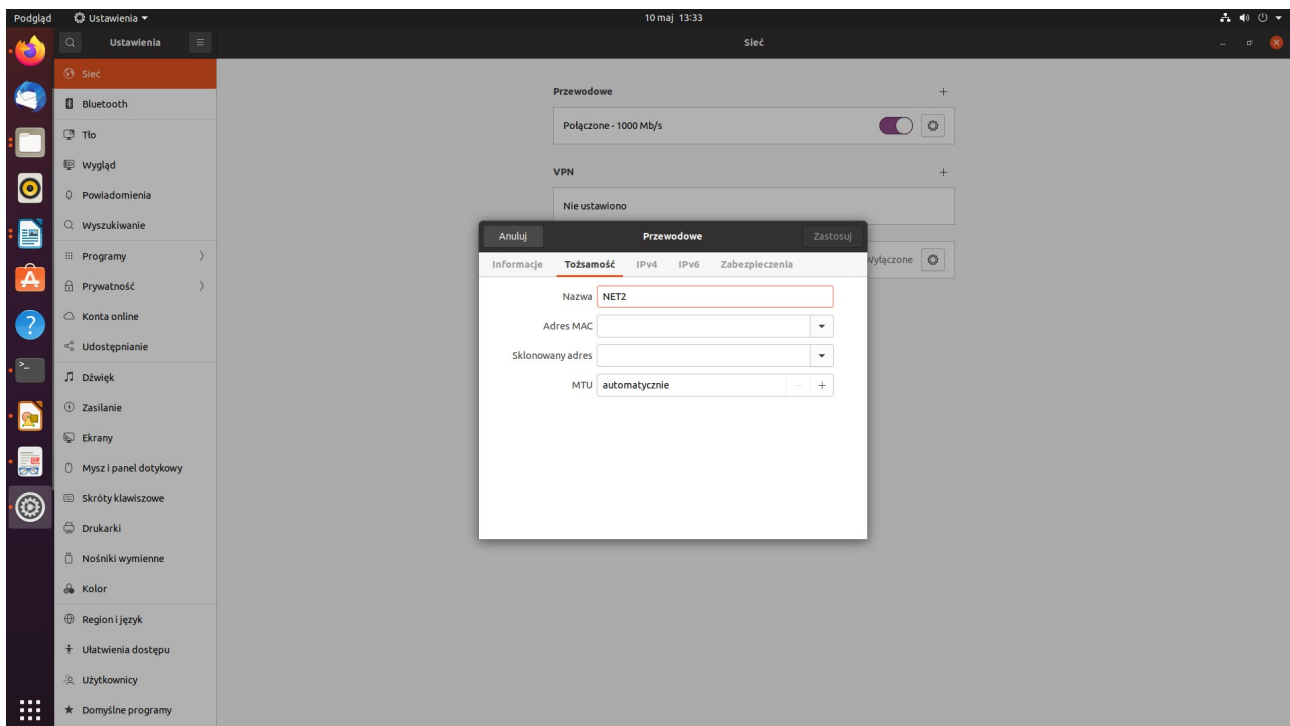
```
root@egzamin:~# adduser kierownik
Dodawanie użytkownika "kierownik2"...
Dodawanie nowej grupy "kierownik2" (1001)...
Dodawanie nowego użytkownika "kierownik2" (1001) w grupie "kierownik2"...
Tworzenie katalogu domowego "/home/kierownik2"...
Koplowanie plików z "/etc/skel" ...
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
passwd: hasło zostało zmienione
Zmieniaj informacje o użytkowniku kierownik2
Wpisz nową wartość lub wcisnij ENTER by przyjąć wartość domyślną
Imię i nazwisko []:
Numer pokoju []:
Telefon do pracy []:
Telefon domowy []:
Inne []:
Czy informacja jest poprawna? [Y/n] Y
root@egzamin:~# cd /home
root@egzamin:/home# ls -l
razem 24
drwxr-xr-x 20 egzamin  egzamin  4096 maj 10 12:42 egzamin
drwxr-xr-x  2          1002 Dział-HR 4096 maj 10 09:14 Kadrowa
drwxr-xr-x  2          1002 4096 maj 10 08:53 kierownik
drwxr-xr-x  2 kierownik2 kierownik2 4096 maj 10 13:25 kierownik2
drwxr-xr-x  2 kierownik2 kierownik2 4096 maj 10 08:48 User
drwxr-xr-x  2 root      root      4096 maj 10 08:56 zarząd
root@egzamin:/home# sudo usermod -d/zarząd2 kierownik2
root@egzamin:/home# ls -l
razem 24
drwxr-xr-x 20 egzamin  egzamin  4096 maj 10 12:42 egzamin
drwxr-xr-x  2          1002 Dział-HR 4096 maj 10 09:14 Kadrowa
drwxr-xr-x  2          1002 4096 maj 10 08:53 kierownik
drwxr-xr-x  2 kierownik2 kierownik2 4096 maj 10 13:25 kierownik2
drwxr-xr-x  2 kierownik2 kierownik2 4096 maj 10 08:48 User
drwxr-xr-x  2 root      root      4096 maj 10 08:56 zarząd
root@egzamin:/home# usermod -u 2020 kierownik
usermod: użytkownik 'kierownik' nie istnieje
root@egzamin:/home# usermod -u 2020 kierownik2
root@egzamin:/home#
```

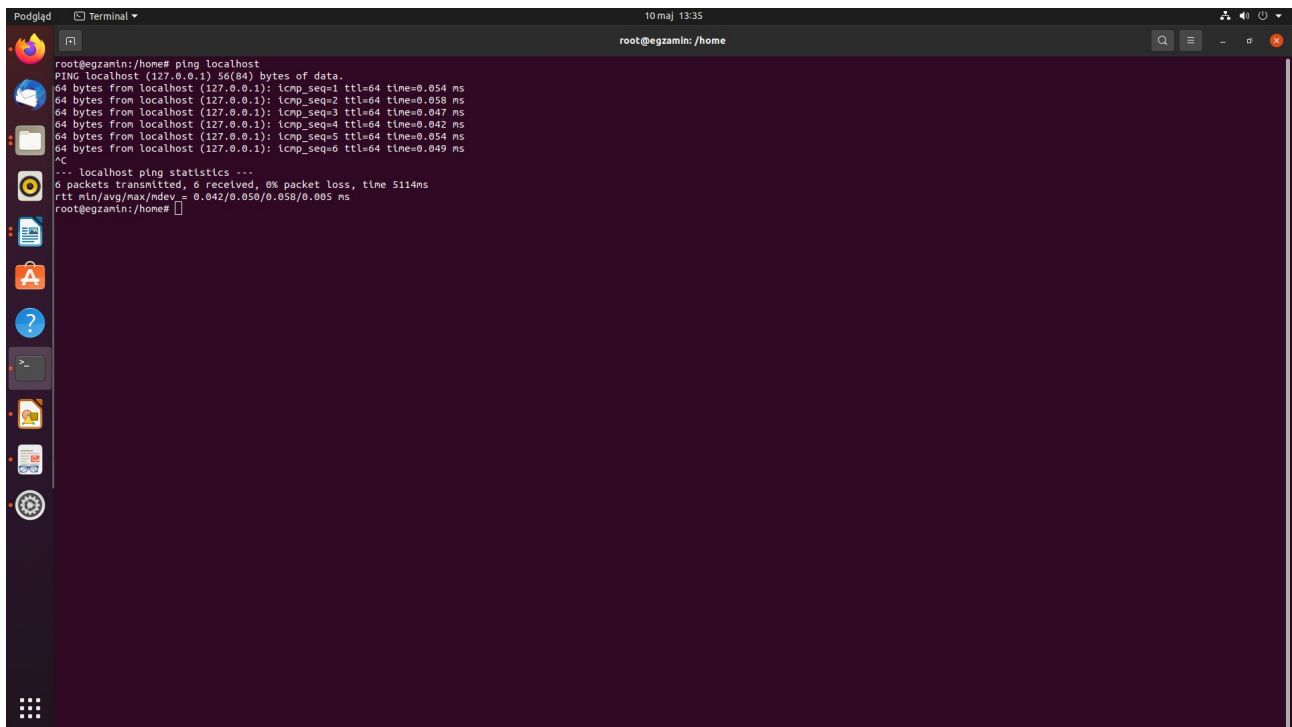
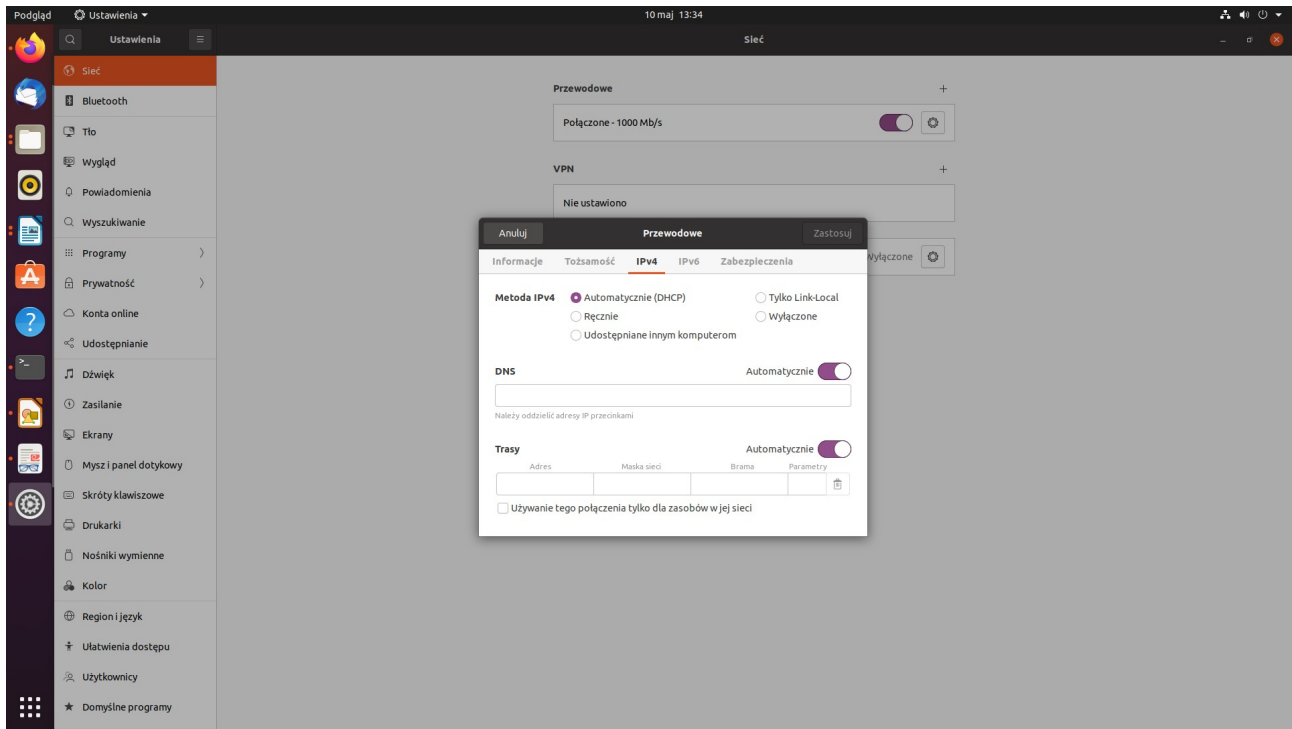
Zad.6

Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux.

- a) skonfiguruj interfejs sieciowy:
 - a) nazwa połączenia: **NET2**,
 - b) adres IP uzyskiwany automatycznie,
 - c) serwer DNS: *localhost*
- b) utwórz grupę użytkowników o nazwie **Dzial-HR**
- c) utwórz konto użytkownika o nazwie **Kadrowa** z hasłem **K@drow@1**
- d) dodaj użytkownika **Kadrowa** do grupy użytkowników **Dzial-HR**
- e) w katalogu domowym użytkownika **administrator** utwórz katalog o nazwie *Pobory*
- f) zmień właściciela katalogu *Pobory* na użytkownika **Kadrowa**
- g) wyodrębni z archiwum *Z1.7z* plik *obiekt.jpg* i ustaw go jako tapetę

a)





b)

```
Podgląd Terminal 10 maj 13:39 root@egzamin: /home
root@egzamin:/home# groupadd Dzial-HR
root@egzamin:/home# useradd Kadrowa
useradd: grupa Kadrowa istnieje - aby dodać tego użytkownika do tej grupy, użyj -g.
root@egzamin:/home# deluser Kadrowa
/usr/sbin/deluser: Użytkownik "Kadrowa" nie istnieje.
root@egzamin:/home# useradd Kadrowa
useradd: grupa Kadrowa istnieje - aby dodać tego użytkownika do tej grupy, użyj -g.
root@egzamin:/home# adduser Kadrowa
adduser: Please enter a username matching the regular expression configured
via the NAME_REGEX[SYSTEM] configuration variable. Use the '--force-badname'
option to relax this check or reconfigure NAME_REGEX.
root@egzamin:/home# deluser Kadrowa
/usr/sbin/deluser: Użytkownik "Kadrowa" nie istnieje.
root@egzamin:/home# delgroup Kadrowa
Usuwanie grupy "Kadrowa" ...
Gotowe.
root@egzamin:/home# useradd Kadrowa
root@egzamin:/home# deluser Kadrowa
Usuwanie użytkownika "Kadrowa" ...
Ostrzeżenie: grupa "Kadrowa" nie ma już żadnych członków.
Gotowe.
root@egzamin:/home# adduser Kadrowa
adduser: Please enter a username matching the regular expression configured
via the NAME_REGEX[SYSTEM] configuration variable. Use the '--force-badname'
option to relax this check or reconfigure NAME_REGEX.
root@egzamin:/home# adduser kadrowa
Dodawanie użytkownika "kadrowa"...
Dodawanie nowej grupy "kadrowa" (1002)...
Dodawanie nowego użytkownika "kadrowa" (1001) w grupie "kadrowa"...
Tworzenie katalogu domowego "/home/kadrowa"...
Koplowanie plików z "/etc/skel" ...
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
Hasła się nie zgadzają.
passwd: Błąd podczas modyfikowania tokenu uwierzytelniania
passwd: hasło niezmienione
Ponowić próbę? [t/N] t
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
Hasła się nie zgadzają.
passwd: Błąd podczas modyfikowania tokenu uwierzytelniania
passwd: hasło niezmienione
Ponowić próbę? [t/N] t
Nowe hasło :
Proszę ponownie wpisać nowe hasło :
passwd: hasło zostało zmienione
Zmienion informacje o użytkowniku kadrowa
Wpisz nową wartość lub wciśnij ENTER by przyjąć wartość domyślną
Imię i nazwisko []:
Numer pokoju []:
Telefon do pracy []:
Telefon domowy []:
Inne []:
Czy informacja jest poprawna? [t/n] T
root@egzamin:/home#
```

Zad.7

Na stacji roboczej w systemie Linux przeprowadź test zainstalowanych i zapasowych modułów pamięci RAM

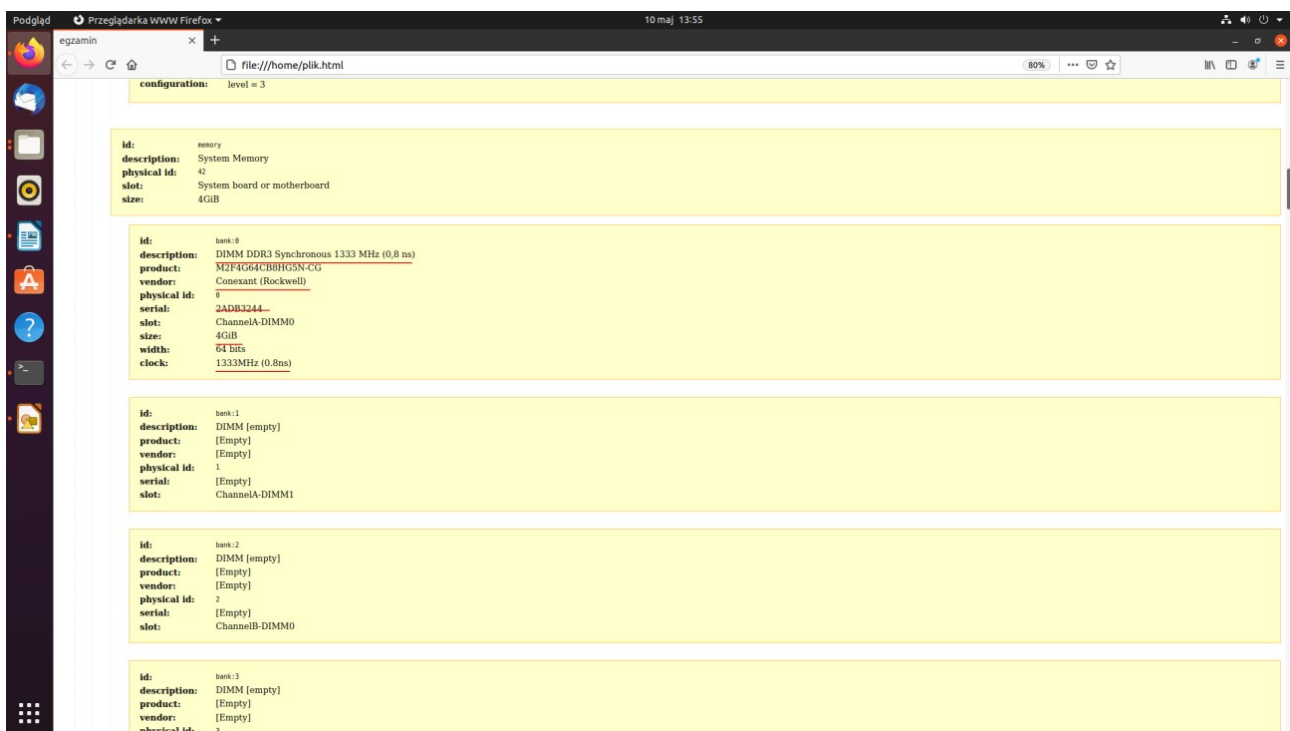
- a) wykonaj diagnostykę zainstalowanego zestawu modułów pamięci RAM. Wykorzystując Terminal, zapisz do pliku tekstowego o nazwie *RAM1.txt* wynik działania polecenia służącego do identyfikacji parametrów pamięci ujętych w Tabeli 1. *Specyfikacja modułów pamięci RAM*, znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. Plik *RAM1.txt* zapisz na nośniku USB opisanym *EGZAMIN*
- b) wyniki przeprowadzonej diagnostyki zanotuj w Tabeli 1. *Specyfikacja modułów pamięci RAM* w kolumnie *Zestaw RAM1*
- c) w kolumnie *Użyte polecenie* zapisz w pełnej formie polecenie terminala, wykorzystane do identyfikacji danego parametru pamięci
- d) sprawdź wydajność procesora i pamięci w systemie. Czynność udokumentuj zrzutem ekranu. Zrzut zapisz pod nazwą *wydajność1-linux* na nośniku USB opisanym *EGZAMIN*
- e) wykonaj demontaż zainstalowanej pamięci RAM, a następnie zamontuj zapasowy zestaw pamięci
UWAGA: po zdemontowaniu zainstalowanego zestawu modułów pamięci RAM zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej pamięci RAM. Przebieg montażu będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
- f) wykonaj diagnostykę zapasowego zestawu modułów pamięci RAM. Wykorzystując Terminal, zapisz do pliku tekstowego o nazwie *RAM2.txt* wynik działania użytego polecenia identyfikującego parametry pamięci. Plik *RAM2.txt* zapisz na nośniku USB opisanym *EGZAMIN*
- g) wyniki przeprowadzonej diagnostyki zanotuj w Tabeli 1. *Specyfikacja modułów pamięci RAM* w kolumnie *Zestaw RAM2*
- h) w kolumnie *Użyte polecenie* zapisz polecenie terminala w pełnej formie, wykorzystane do identyfikacji danego parametru zapasowej pamięci
- i) sprawdź wydajność procesora i pamięci systemu, po wymianie podzespołów. Czynność udokumentuj zrzutem ekranu. Zrzut zapisz pod nazwą *wydajność2-linux* na nośniku USB opisanym *EGZAMIN*
- j) porównaj wydajność stacji roboczej przed i po wymianie podzespołów. Oceń wpływ wymiany pamięci na wydajność zestawu komputerowego. Wyciągnięte wnioski wraz z uzasadnieniem zapisz w Tabeli 1, w wierszu *Wnioski po wymianie pamięci*

Parametr	Zestaw RAM1	Zestaw RAM2	Użyte polecenie
Nazwa/ model	DDR3 Synchronous 1333 MHz	DDR3 Synchronous 1600 MHz	sudo lshw -html > [...].html
Producent	Conexant (Rockwell)	Kingston	sudo lshw -html > [...].html
Typ	DIMM	DIMM	sudo lshw -html > [...].html
Wielkość	4GB	8GB	sudo lshw -html > [...].html
Numer seryjny	2ADB3244	9010CA84	sudo lshw -html > [...].html
Taktowanie	1333 MHz	1600 MHz	sudo lshw -html > [...].html

Wnioski po wymianie
pamięci

Pamięć działa
szybciej

1 zestaw:



2 zestaw:

PodglądPrzeglądarka WWW Firefox10 maj 14:22

egzamin x egzamin +

file:///home/egzamin/bhafuyadsgby.html

...

...

...

product: [Empty]

vendor: [Empty]

physical id: 0

serial: [Empty]

slot: ChannelA-DIMM0

id: bank:1

description: DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)

product: 9905471-079.A00LF

vendor: Kingston

physical id: 1

serial: 9010CA84

slot: ChannelA-DIMM1

size: 8GiB

width: 64 bits

clock: 600MHz (0.6ns)

id: bank:2

description: DIMM [empty]

product: [Empty]

vendor: [Empty]

physical id: 2

serial: [Empty]

slot: ChannelB-DIMM0

id: bank:3

description: DIMM [empty]

product: [Empty]

vendor: [Empty]

physical id: 3

serial: [Empty]

slot: ChannelB-DIMM1

Zad.8

w systemie Linux przeprowadź test systemu oraz zainstalowanych podzespołów

- a) wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry systemu oraz podzespołów ujęte w Tabeli 1. *Specyfikacja systemu i podzespołów* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. Jako dokumentację czynności zapisz do plików *SO*, *CPU*, *RAM* oraz *MAINBOARD* wyniki działania narzędzi systemowych wykorzystanych do identyfikacji wskazanych parametrów. Pliki zapisz na nośniku USB opisanym *EGZAMIN*
- b) wyniki odczytanych parametrów zanotuj w Tabeli 1

Badany element systemu komputerowego	Badany parametr	Odczytany parametr
System operacyjny	Nazwa i wersja dystrybucji systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze	
	Wersja jądra systemu	
	Architektura systemu	
	Nazwa modelu	Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Procesor	Taktowanie	3800 MHz
Pamięć RAM	Wielkość pamięci L1 Cache	256 KB
	Wielkość pamięci L2 Cache	1 MB
	Wielkość	8GB
	Taktowanie	1600 MHz
Płyta główna	Producent	Gigabyte Technology Co., Ltd.
	Numer seryjny	...
	Wersja	...

